

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Demanda bioquímica de oxigênio em 5 dias (DBO₅)

Incubação no escuro a 20 °C e consumo de oxigênio dissolvido

Código	2-14
Categoria	Metodologias
Local	Bancada de preparo e incubadora de DBO

1. Objetivo

Padronizar diluição, inoculação quando necessária, medição de OD inicial/final, incubação e cálculo de DBO₅.

O método é um bioensaio empírico. Diluições, semente e inibição de nitrificação devem ser definidos para cada matriz.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Tratar amostras ambientais/efluentes como potencialmente biológicas e químicas.

Reagentes de fixação Winkler, se usados, exigem protocolo e FDS específicos.

Cuidado específico: Evitar bolhas e espaço de cabeça. Frascos devem incubar completamente cheios, no escuro, a 20 °C; qualquer perda/entrada de oxigênio invalida a interpretação.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Frascos de DBO com rolha esmerilhada
- Balões/provetas e pipetas

Materiais auxiliares

- Água de diluição
- Semente e inibidor quando previstos
- Controle GGA

Equipamentos

- Incubadora 20 ± 1 °C escura
- Medidor de OD ou titulação aprovada

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra	Analisar o mais cedo possível, conforme método
Água de diluição	Com nutrientes e semente quando aplicável
Controle	Glicose-ácido glutâmico ou equivalente aprovado

4. Preparação antes de iniciar

- Estimar diluições para obter consumo mensurável e OD residual suficiente.
- Preparar branco de diluição, controle de glicose/ácido glutâmico e semente quando aplicável.

5. Procedimento

Ensaio

1. Preparar água de diluição, branco, controle e série de diluições.
2. Encher frascos sem bolhas, medir OD inicial e vedar.

3. Incubar 5 dias a 20 °C, no escuro.
4. Medir OD final sem introduzir ar e selecionar diluições válidas.
5. Calcular DBO₅ considerando diluição e correção da semente; reportar em mg/L O₂.

6. Controle e critérios de qualidade

- Como referência, selecionar frascos com depleção ≥ 2 mg/L e OD residual ≥ 1 mg/L, sujeito ao método aprovado.
- Branco de diluição e controle GGA dentro dos limites.
- Temperatura e tempo de incubação registrados continuamente.

7. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

9. Observações para padronização local

- Definir volumes dos frascos disponíveis (inventário registra 200 mL) e validar o cálculo.
- Definir método de OD, semente, inibidor, diluições e critérios de QC.